Chapitre 5 : Information chiffrée

Mme DOUX

Dallas International School

2024-2025

I- Proportions et pourcentages

I- Proportions et pourcentages

a) Proportion dans une population

I- Proportions et pourcentages

a) Proportion dans une population

Activité :

Dans un lycée, la classe de terminale 1 comprend 35 élèves, alors que la classe de terminale 2 comprend 31 élèves. L'an passé, 29 élèves de terminale 1 et 26 élèves de terminale 2 ont eu le baccalauréat.
« La classe de terminale 1 a obtenu de meilleurs résultats, en pourcentage, que la classe de terminale 2 ». Vrai ou faux ?

Solution :

En Terminale 1, nous nous intéressons à la **population E** constituée des

Solution :

En Terminale 1, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 35 élèves de la classe et à la

Solution :

En Terminale 1, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 35 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des

Solution :

En Terminale 1, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 35 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 29 élèves ayant

Solution :
En Terminale 1, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 35 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 29 élèves ayant été admis au baccalauréat.

Solution :
En Terminale 1, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 35 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 29 élèves ayant été admis au baccalauréat.
La **proportion** d'élèves de cette classe ayant été admis au baccalauréat est le **rapport des effectifs** :

Solution :

En Terminale 1, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 35 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 29 élèves ayant été admis au baccalauréat.

La **proportion** d'élèves de cette classe ayant été admis au baccalauréat est le **rapport des effectifs** : $\frac{29}{35} \approx 0{,}83$.

Solution :

En Terminale 1, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 35 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 29 élèves ayant été admis au baccalauréat.

La **proportion** d'élèves de cette classe ayant été admis au baccalauréat est le **rapport des effectifs** : $\frac{29}{35} \approx 0{,}83$.

En Terminale 2, nous nous intéressons à la **population E** constituée des

En Terminale 2, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 31 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des

En Terminale 2, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 31 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 26 élèves ayant été admis au baccalauréat.

En Terminale 2, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 31 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 26 élèves ayant été admis au baccalauréat.
La **proportion** d'élèves de cette classe ayant été admis au baccalauréat est le **rapport des effectifs** : $\frac{26}{31} \approx 0{,}84$.

En Terminale 2, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 31 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 26 élèves ayant été admis au baccalauréat.
La **proportion** d'élèves de cette classe ayant été admis au baccalauréat est le **rapport des effectifs** : $\frac{26}{31} \approx 0{,}84$.
Ainsi, la Terminale 1 a obtenu

En Terminale 2, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 31 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 26 élèves ayant été admis au baccalauréat.
La **proportion** d'élèves de cette classe ayant été admis au baccalauréat est le **rapport des effectifs** : $\frac{26}{31} \approx 0{,}84$.
Ainsi, la Terminale 1 a obtenu $0{,}83$

En Terminale 2, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 31 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 26 élèves ayant été admis au baccalauréat.

La **proportion** d'élèves de cette classe ayant été admis au baccalauréat est le **rapport des effectifs** : $\frac{26}{31} \approx 0{,}84$.

Ainsi, la Terminale 1 a obtenu $0{,}83 \times 100 =$

En Terminale 2, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 31 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 26 élèves ayant été admis au baccalauréat.
La **proportion** d'élèves de cette classe ayant été admis au baccalauréat est le **rapport des effectifs** : $\frac{26}{31} \approx 0{,}84$.
Ainsi, la Terminale 1 a obtenu $0{,}83 \times 100 = 83\%$, alors que la Terminale 2 a obtenu

En Terminale 2, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 31 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 26 élèves ayant été admis au baccalauréat.
La **proportion** d'élèves de cette classe ayant été admis au baccalauréat est le **rapport des effectifs** : $\frac{26}{31} \approx 0{,}84$.
Ainsi, la Terminale 1 a obtenu $0{,}83 \times 100 = 83\%$, alors que la Terminale 2 a obtenu 84%, donc

En Terminale 2, nous nous intéressons à la **population E** constituée des 31 élèves de la classe et à la **sous-population A** constituée des 26 élèves ayant été admis au baccalauréat.
La **proportion** d'élèves de cette classe ayant été admis au baccalauréat est le **rapport des effectifs** : $\frac{26}{31} \approx 0{,}84$.
Ainsi, la Terminale 1 a obtenu $0{,}83 \times 100 = 83\%$, alors que la Terminale 2 a obtenu 84%, donc **FAUX** !

Définition :

La **proportion p** d'une sous-population A, d'effectif n_A, dans une population E, d'effectifs n_E, est le rapport des effectifs :

Définition :

La **proportion p** d'une sous-population A, d'effectif n_A, dans une population E, d'effectifs n_E, est le rapport des effectifs :

$$p = \frac{n_A}{n_E}$$

.

Remarques :

- Une proportion peut s'exprimer sous forme de

Remarques :

- Une proportion peut s'exprimer sous forme de fraction,

Remarques :

- Une proportion peut s'exprimer sous forme de fraction, par exemple $\frac{29}{35}$.

Remarques :

- Une proportion peut s'exprimer sous forme de fraction, par exemple $\frac{29}{35}$, d'un nombre décimal

Remarques :

- Une proportion peut s'exprimer sous forme de fraction, par exemple $\frac{29}{35}$, d'un nombre décimal $0{,}84$,

Remarques :

- Une proportion peut s'exprimer sous forme de fraction, par exemple $\frac{29}{35}$, d'un nombre décimal $0{,}84$, ou d'un pourcentage

Remarques :

- Une proportion peut s'exprimer sous forme de fraction, par exemple $\frac{29}{35}$, d'un nombre décimal $0{,}84$, ou d'un pourcentage $0{,}84 \times 100 = 84\%$.
- Dans le cas particulier où A $=$ E, la proportion

Remarques :

- Une proportion peut s'exprimer sous forme de fraction, par exemple $\frac{29}{35}$, d'un nombre décimal $0{,}84$, ou d'un pourcentage $0{,}84 \times 100 = 84\%$.
- Dans le cas particulier où A $=$ E, la proportion $p = 1$.

Remarques :

- Une proportion peut s'exprimer sous forme de fraction, par exemple $\frac{29}{35}$, d'un nombre décimal $0{,}84$, ou d'un pourcentage $0{,}84 \times 100 = 84\%$.
- Dans le cas particulier où A $=$ E, la proportion $p = 1$.

Attention  : Une proportion est un nombre réel compris entre

Remarques :

- Une proportion peut s'exprimer sous forme de fraction, par exemple $\frac{29}{35}$, d'un nombre décimal $0{,}84$, ou d'un pourcentage $0{,}84 \times 100 = 84\%$.
- Dans le cas particulier où A $=$ E, la proportion $p = 1$.

Attention  : Une proportion est un nombre réel compris entre 0 et 1.

Exemple : (Calculer l'effectif d'une population à partir d'une proportion)

1) Dans un petit port, les $\frac{5}{6}$ des 720 habitants vivent de la pêche. Combien d'habitants vivent de la pêche ? 2) Dans un village voisin, 697 habitants vivent de l'agriculture, ce qui représente 82% de la population. Combien y a-t-il d'habitants dans le village ?

Exemple : (Suite)

2) Dans un village voisin, 697 habitants vivent de l'agriculture, ce qui représente 82% de la population. Combien y a-t-il d'habitants dans le village ?

b) Proportions et réunion

b) Proportions et réunion

Activité :

Sur 1000 personnes interrogées, 420 ont déclaré posséder un ordinateur 730 ont déclaré posséder un téléviseur ; parmi elles, 345 possèdent les deux. Le tableau suivant indique tous les résultats de ce sondage.

	Ont un ordinateur	**N'ont pas d'ordinateur**	**Total**
Ont un téléviseur	345	385	730
N'ont pas de téléviseur	75	195	270
Total	420	580	1000

On désigne par E la population de personnes

On désigne par E la population de personnes ayant répondu au sondage et n_E son effectif ;
A la sous-population des personnes qui

On désigne par E la population de personnes ayant répondu au sondage et n_E son effectif ;
A la sous-population des personnes qui possèdent un ordinateur et n_A son effectif ;
B la sous-population des personnes qui

On désigne par E la population de personnes ayant répondu au sondage et n_E son effectif ;
A la sous-population des personnes qui possèdent un ordinateur et n_A son effectif ;
B la sous-population des personnes qui possèdent un téléviseur et n_B son effectif ;
$A \cap B$ la sous-population des personnes qui possèdent

On désigne par E la population de personnes ayant répondu au sondage et n_E son effectif ;
A la sous-population des personnes qui possèdent un ordinateur et n_A son effectif ;
B la sous-population des personnes qui possèdent un téléviseur et n_B son effectif ;
$A \cap B$ la sous-population des personnes qui possèdent un ordinateur et un téléviseur et $n_{A \cap B}$ son effectif ;
$A \cup B$ la sous-population des personnes qui possèdent

On désigne par E la population de personnes ayant répondu au sondage et n_E son effectif ;
A la sous-population des personnes qui possèdent un ordinateur et n_A son effectif ;
B la sous-population des personnes qui possèdent un téléviseur et n_B son effectif ;
$A \cap B$ la sous-population des personnes qui possèdent un ordinateur et un téléviseur et $n_{A\cap B}$ son effectif ;
$A \cup B$ la sous-population des personnes qui possèdent un ordinateur ou un téléviseur, c'est-à-dire au moins l'un deux appareils, et $n_{A\cup B}$ son effectif.

1) Utiliser le tableau pour calculer le nombre de personnes qui possèdent un ordinateur ou un téléviseur ; en déduire une égalité reliant $n_{A\cap B}$ à n_A, n_B et $n_{A\cup B}$.

	Ont un ordinateur	**N'ont pas d'ordinateur**	**Total**
Ont un téléviseur	345	385	730
N'ont pas de téléviseur	75	195	270
Total	420	580	1000

2) On note p_A, p_B, $p_{A\cap B}$ et $p_{A\cup B}$ les proportions des sous-populations A, B, $A \cap B$ et $A \cup B$ dans la population E.
Calculer ces proportions ; en déduire une égalité reliant $p_{A\cap B}$ à p_A, p_B et $p_{A\cup B}$.

Soient A et B deux sous-populations d'une même population E.

Définition :

L'**intersection**

Soient A et B deux sous-populations d'une même population E.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est la sous-population constituée des individus qui appartiennent

Soient A et B deux sous-populations d'une même population E.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est la sous-population constituée des individus qui appartiennent à A

Soient A et B deux sous-populations d'une même population E.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est la sous-population constituée des individus qui appartiennent à A **et** à B.

Soient A et B deux sous-populations d'une même population E.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est la sous-population constituée des individus qui appartiennent à A **et** à B.

Définition :

L'**union**

Soient A et B deux sous-populations d'une même population E.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est la sous-population constituée des individus qui appartiennent à A **et** à B.

Définition :

L'**union** $A \cup B$ est la sous-population constituée des individus qui appartiennent

Soient A et B deux sous-populations d'une même population E.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est la sous-population constituée des individus qui appartiennent à A **et** à B.

Définition :

L'**union** $A \cup B$ est la sous-population constituée des individus qui appartiennent à A

Soient A et B deux sous-populations d'une même population E.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est la sous-population constituée des individus qui appartiennent à A **et** à B.

Définition :

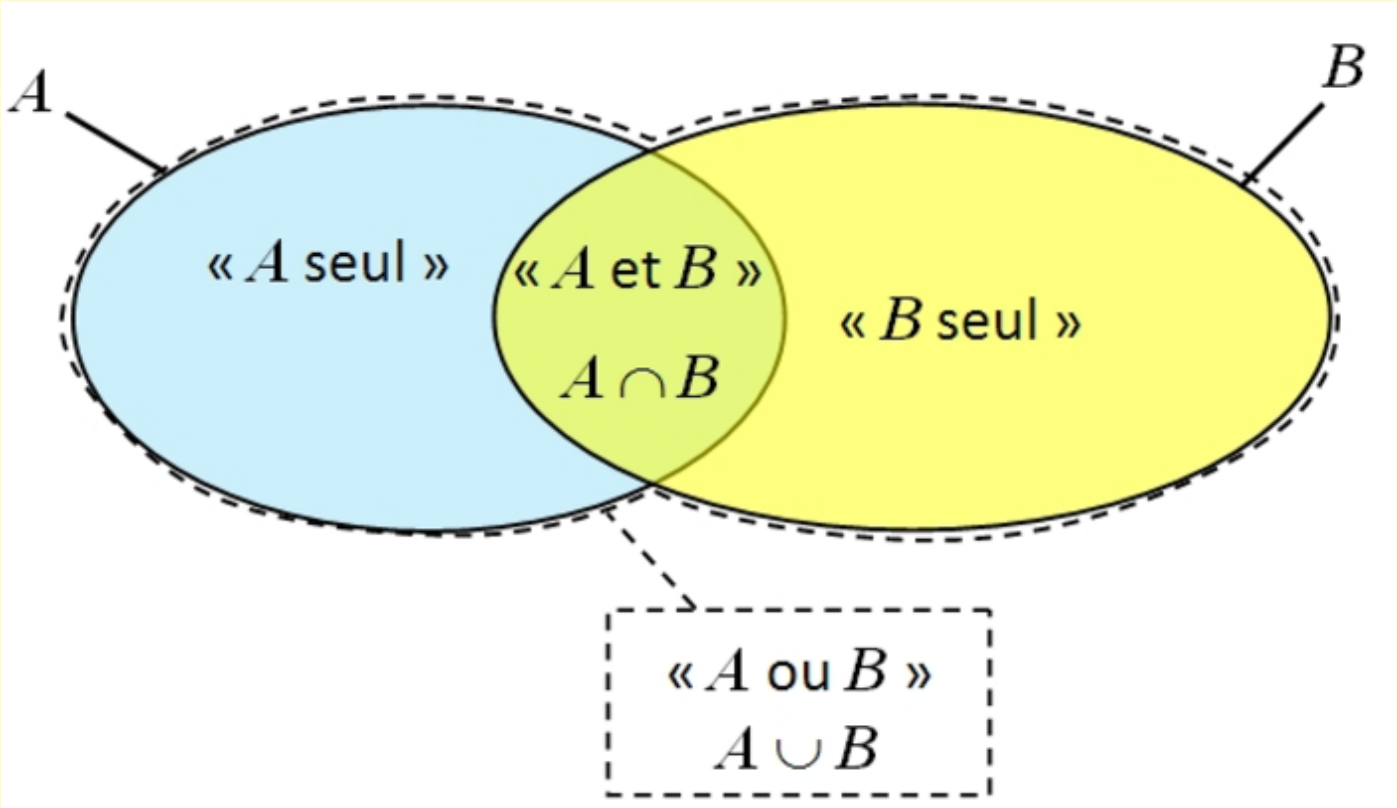
L'**union** $A \cup B$ est la sous-population constituée des individus qui appartiennent à A **ou** à B.

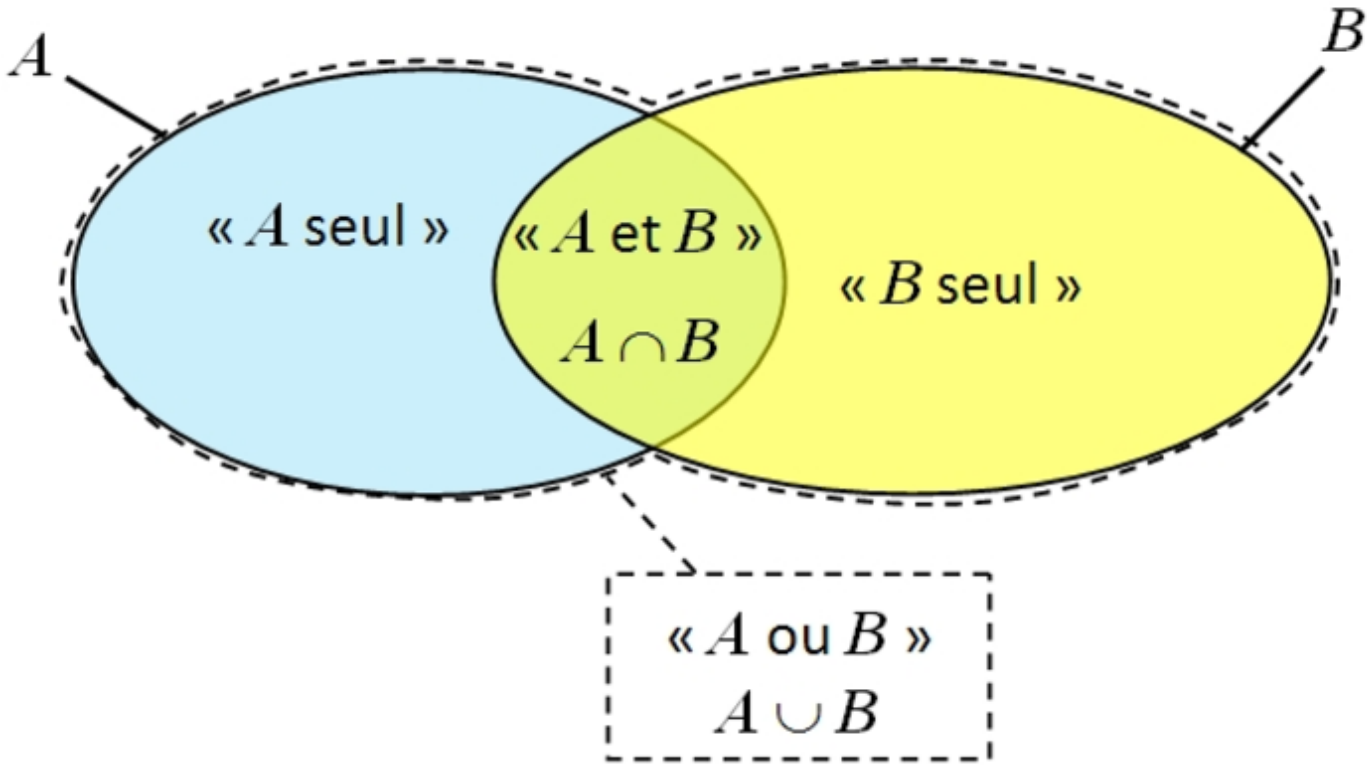
Remarque :

« Et » correspond à « les deux », tandis que « ou » correspond à « l'un, l'autre, **ou les deux** ».

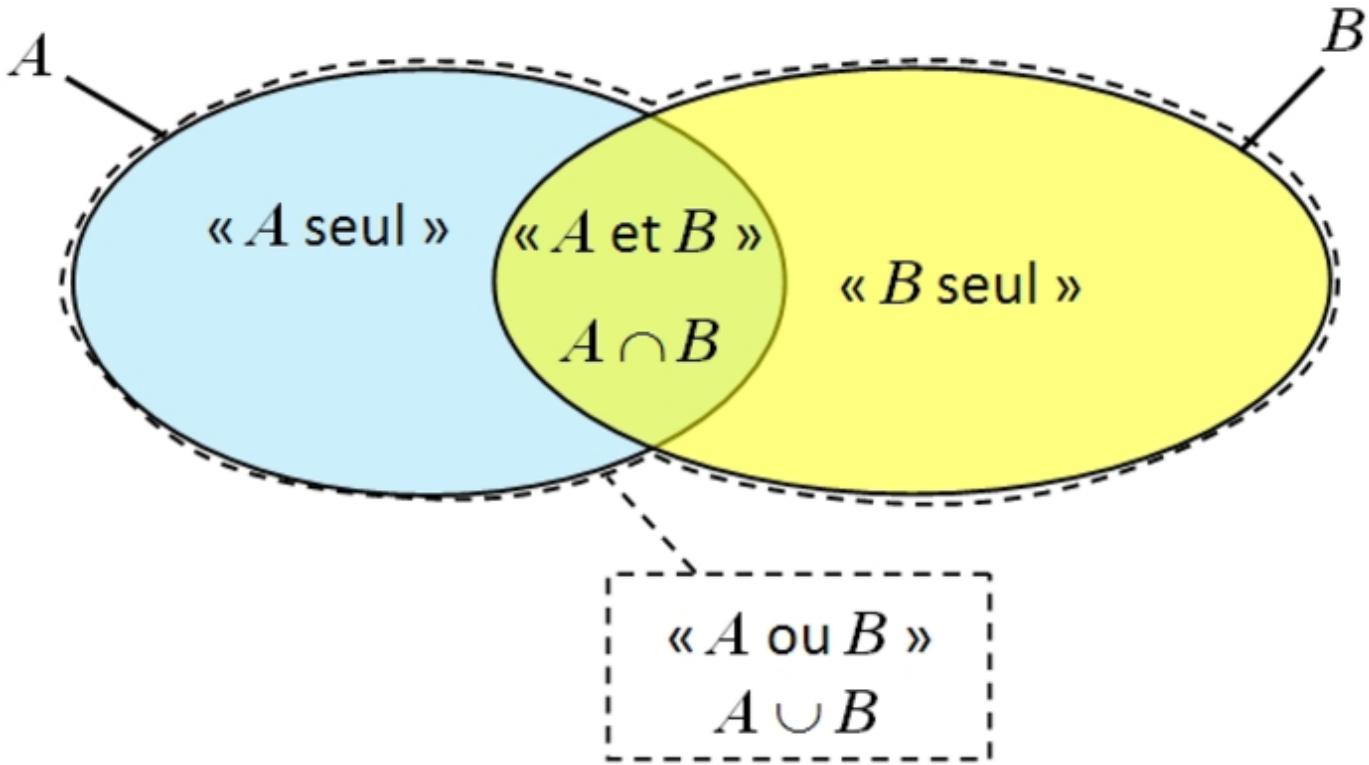
Remarque :

« Et » correspond à « les deux », tandis que « ou » correspond à « l'un, l'autre, **ou les deux** ».





Proposition :



Proposition :

$$p_{A\cap B} = p_A + p_B - p_{A\cup B}$$

Définition :

Deux sous-populations A et B d'une même population E sont **disjointes** lorsqu'

Définition :

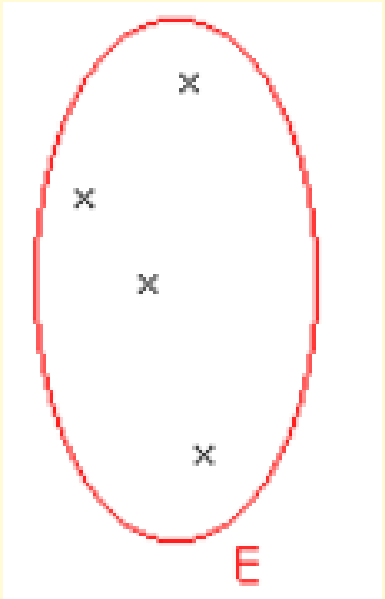
Deux sous-populations A et B d'une même population E sont **disjointes** lorsqu'elles n'ont pas d'individu en commun, :

Définition :

Deux sous-populations A et B d'une même population E sont **disjointes** lorsqu'elles n'ont pas d'individu en commun, :

$$A \cap B = \varnothing$$

Exemple :



Remarque :

L'effectif $n_{A \cap B} =$

Remarque :

L'effectif $n_{A\cap B} = 0$, ainsi $p_{A\cap B} =$

Remarque :

L'effectif $n_{A\cap B} = 0$, ainsi $p_{A\cap B} = 0$.

Proposition :

Lorsque A et B sont deux sous-populations disjointes :

Remarque :

L'effectif $n_{A\cap B} = 0$, ainsi $p_{A\cap B} = 0$.

Proposition :

Lorsque A et B sont deux sous-populations disjointes :

$$p_{A\cup B} = p_A + p_B$$

II - Taux d'évolution

II - Taux d'évolution

a) Calculer un taux d'évolution

II - Taux d'évolution

a) Calculer un taux d'évolution

Définition :

Une grandeur évolue d'une valeur initiale V_0 à une valeur finale V_1.

II - Taux d'évolution

a) Calculer un taux d'évolution

Définition :

Une grandeur évolue d'une valeur initiale V_0 à une valeur finale V_1. Le nombre

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$$

est le

II - Taux d'évolution

a) Calculer un taux d'évolution

Définition :

Une grandeur évolue d'une valeur initiale V_0 à une valeur finale V_1. Le nombre

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$$

est le **taux d'évolution t** de V_0 à V_1.

Exemple :

La température en un lieu passe de 15°C à 21°C pendant la matinée. Calculer le taux d'évolution de la température et le pourcentage d'augmentation.

Exemple :

La température en un lieu passe de 15°C à 21°C pendant la matinée. Calculer le taux d'évolution de la température et le pourcentage d'augmentation.

Le taux d'évolution de la température est : t =

Exemple :

La température en un lieu passe de 15°C à 21°C pendant la matinée. Calculer le taux d'évolution de la température et le pourcentage d'augmentation.

Le taux d'évolution de la température est : $t = \frac{21 - 15}{15} =$

Exemple :

La température en un lieu passe de 15°C à 21°C pendant la matinée. Calculer le taux d'évolution de la température et le pourcentage d'augmentation.

Le taux d'évolution de la température est : $t = \frac{21-15}{15} = \frac{6}{15} =$

Exemple :

La température en un lieu passe de 15°C à 21°C pendant la matinée. Calculer le taux d'évolution de la température et le pourcentage d'augmentation.

Le taux d'évolution de la température est : $t = \frac{21-15}{15} = \frac{6}{15} = 0{,}4.$

Exemple :

La température en un lieu passe de 15°C à 21°C pendant la matinée. Calculer le taux d'évolution de la température et le pourcentage d'augmentation.

Le taux d'évolution de la température est : $t = \frac{21-15}{15} = \frac{6}{15} = 0{,}4.$

Donc le pourcentage

Exemple :

La température en un lieu passe de 15°C à 21°C pendant la matinée. Calculer le taux d'évolution de la température et le pourcentage d'augmentation.

Le taux d'évolution de la température est : t $=$
$\dfrac{21-15}{15} = \dfrac{6}{15} = 0{,}4.$

Donc le pourcentage d'augmentation de la température est égal à $0{,}4 \times 100 =$

Exemple :

La température en un lieu passe de 15°C à 21°C pendant la matinée. Calculer le taux d'évolution de la température et le pourcentage d'augmentation.

Le taux d'évolution de la température est : $t = \frac{21-15}{15} = \frac{6}{15} = 0{,}4.$

Donc le pourcentage d'augmentation de la température est égal à $0{,}4 \times 100 = 40\%$

Remarques :

- Un taux d'évolution peut être

Remarques :

- Un taux d'évolution peut être supérieur à 100.
- Si $t > 0$, il s'agit d'une

Remarques :

- Un taux d'évolution peut être supérieur à 100.
- Si $t > 0$, il s'agit d'une augmentation.

Remarques :

- Un taux d'évolution peut être supérieur à 100.
- Si $t > 0$, il s'agit d'une augmentation.
- Si $t < 0$, il s'agit d'une

Remarques :

- Un taux d'évolution peut être supérieur à 100.
- Si $t > 0$, il s'agit d'une augmentation.
- Si $t < 0$, il s'agit d'une diminution.

b) Coefficient multiplicateur

b) Coefficient multiplicateur

Activité :

Pour les fêtes de fin d'année, une vendeuse d'une agence de téléphones portables espère une augmentation de 35% des ventes de décembre par rapport à celles de novembre.

En novembre, elle avait vendu 220 téléphones portables.

1) Combien de téléphones espère-t-elle vendre en plus entre novembre et décembre ?

Activité :

2) En déduire le nombre de ventes de portables envisagé pour décembre.

Activité :

3) Pour calculer directement les ventes de décembre, on peut calculer le coefficient multiplicateur k associé à l'augmentation tel que :

$$ventes_{decembre} = ventes_{novembre} \times k$$

.

Calculer k.

Propriété :

Faire évoluer une quantité d'un taux t revient à

Propriété :

Faire évoluer une quantité d'un taux t revient à multiplier cette quantité par

Propriété :

Faire évoluer une quantité d'un taux t revient à multiplier cette quantité par $1 + t$.

Propriété :

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à

Propriété :

Faire évoluer une quantité d'un taux t revient à multiplier cette quantité par $1 + t$.

Propriété :

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à multiplier par

Propriété :

Faire évoluer une quantité d'un taux t revient à multiplier cette quantité par $1 + t$.

Propriété :

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 + \dfrac{p}{100}$

Propriété :

Faire évoluer une quantité d'un taux t revient à multiplier cette quantité par $1 + t$.

Propriété :

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 + \dfrac{p}{100}$

Diminuer une valeur de $p\%$ revient à

Propriété :

Faire évoluer une quantité d'un taux t revient à multiplier cette quantité par $1+t$.

Propriété :

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1+\dfrac{p}{100}$

Diminuer une valeur de $p\%$ revient à multiplier par

Propriété :

Faire évoluer une quantité d'un taux t revient à multiplier cette quantité par $1 + t$.

Propriété :

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 + \dfrac{p}{100}$

Diminuer une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 - \dfrac{p}{100}$;

Remarque :

$1 \pm \dfrac{p}{100}$ est appelé le

Remarque :

$1 \pm \dfrac{p}{100}$ est appelé le **coefficient multiplicateur**.

Exemple :

Le prix d'un produit, égal à 12€, augmente de 8%. Quel est le prix final ?

Remarque :

$1 \pm \dfrac{p}{100}$ est appelé le **coefficient multiplicateur**.

Exemple :

Le prix d'un produit, égal à 12€, augmente de 8%. Quel est le prix final ?

Augmenter le prix de 8% revient à multiplier par le coefficient multiplicateur $1 + \dfrac{8}{100}$, car $t = \dfrac{8}{100}$.

Donc le prix après augmentation est :

$12 \times 1 + \dfrac{8}{100} = 12 \times 1{,}08 = 12{,}96$ €.